2027 IT 組織技術職能與內外部資源配置藍圖

整合運用・智能營運 (雙軌賦能架構)

確立「內部核心掌控（Core Competency）＋ 外部專業支援（Strategic Partner Support)」雙軌推進體系。內部精實編制 16～18 人專注於架構主導、業務流程整合、主數據治理與車間落地；外部借力一級軟體原廠、SI 駐廠實施隊與 24/7 MDR 全託管資安，以二千萬級預算撬動頂級戰力。

計劃主持： **周文津 副總**

執行負責： **Howard Liao Ph.D.**

適用範疇： **台北營運總部 + 越南 / 柬埔寨 / 印尼 / 孟加拉 4 大產區 (2,500 席)**

🏛️ 內部核心團隊 (Internal Squads)

16 ～ 18 位專職技術幹部

職責定位：架構主導、流程梳理、數據治理與跨廠指揮。
內部不養龐大底層代碼編程人員，專注於掌握成衣車間業務邏輯、Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁、MDM 主數據標準與 4 基地 2,500 席身分權限，對全集團系統穩定負最終責任。

🤝 外部戰略夥伴 (External Support)

4 大專業外部後盾

職責定位：頂級架構顧問、專案實施突擊隊、24/7 SOC 託管與海外維保。
借力微軟與選定平台原廠架構顧問避免架構走偏；引入 SI 團隊於 PoC 與首廠建置期（2027 Q1–Q2）及第二階段產區複製期駐廠；委託 MDR 服務商專家提供全年無休 24/7 防勒索處置。

內部 5 大技術職能小組詳細職責編制 (16～18 人)

精實高效・跨國矩陣

1. 雲端與基礎設施維運組

3 人編制

- **雲端與 API 架構師 (1人)**
  負責 API 閘道總部雙活與 4 產區邊緣節點高可用性、API 頻寬治理與微服務路由。
  `API 平台, OpenAPI, AWS, Nginx`
- **網路與 SD-WAN 工程師 (1人)**
  掌管 4 產區雙軌 SD-WAN、Aruba Wi-Fi 6 車間漫遊與跨國海纜中斷自動線路倒換。
  `SD-WAN, 防火牆, Wi-Fi`
- **系統與備份工程師 (1人)**
  維運 12~16 台核心生產 VM、CDP 秒級連續保護與雲端 WORM 不可篡改備份。
  `CDP, Veeam, VMware, WORM`

2. 身分治理與資訊安全組

2 人編制

- **身分與存取安全工程師 (1人)**
  落實全集團 2,500 席 Microsoft Entra ID P2/F-SKU 分層 SSO、動態金鑰輪替與 Agent 沙盒。
  `Entra ID, 金鑰管理, 工作負載身分`
- **SecOps 資安維運分析師 (1人)**
  跨國端點安全監控、弱點掃描排查、對接 24/7 MDR 聯防與 ZTNA 零信任存取。
  `MDR, ZTNA, 弱點掃描`

3. 數據架構與中台治理組

3 人編制

- **企業數據架構師 (1人)**
  主導 企業 Data Lake 30TB+ 企業湖倉架構、4 產區每日離峰結算傳輸與重大特例通道。
  `Data Lake, Spark, 增量擷取`
- **MDM 主數據治理專員 (1人)**
  以 MDM 梳理跨廠原副料、款號編碼（消除同料不同號），設定 SAM>0 與 PCD 自動品質門禁。
  `MDM, 資料目錄`
- **BI 戰情看板工程師 (1人)**
  以既有聯銓 BI 改由 Data Lake 取數，打造集團戰情看板，整合產量、效率、損耗與交期跨流程指標。
  `聯銓 BI, SQL`

4. 營運流程與 AI 應用組

3 人編制

- **營運流程架構師 (1人)**
  主導 端到端履約流程編排，負責 Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁硬性攔截引擎實作。
  `流程編排, BPM, BPMN`
- **AI / RAG 研發工程師 (1人)**
  建置 AI 閘道多模型路由、向量檢索與多國語（英中越柬印）Tech Pack 知識庫問答。
  `AI 閘道, 向量資料庫, 多代理人框架, LLM`
- **生管與 IE 系統整合師 (1人)**
  整合自建 IE 系統標準工時庫與技能矩陣，協同開發 線平衡人機配置動態模擬器。
  `最佳化求解器, IE 系統, Python`

5. 智慧製造與海外車間 OT 組

5 ～ 7 人（含海外幹部）

- **總部 OT 物聯網整合專家 (1人)**
  規範 OPC-UA 與 MQTT 通訊協定，打通自動拉布機、自動裁床、模板機與 MES。

Howard Liao Ph.D.

`OPC-UA, MQTT, Modbus`

- **越南廠 IT/OT 幹部 (2人)**
  越南產區現地駐點（試點廠依 D03 裁示），主責車間邊緣主機維運、4-Gate 實體閘門攔截與 72h 離線自治演練。
  `邊緣容器, SQLite, 工業 IPC`
- **柬埔寨廠 IT 幹部 (1人)**
  柬埔寨針織運動廠現地維運，負責產線 RFID 讀寫器、條碼計工採集與 48h 離線自主運作。
  `RFID, Barcode, Edge Gateway`
- **印尼廠 IT 幹部 (1人)**
  印尼新基地駐點，主責無縫/熱壓貼合高頻溫壓 IoT 感測訊號採集，防範大貨脫膠品質異常。
  `IoT Sensor, Edge AI, Python`

外部戰略支援夥伴與技術 Support 範疇 (External Partners)

借力原廠・高峰突擊

夥伴類別與品牌	外部支援角色	技術 Support 核心範疇	帶給信源的實質價值
原廠架構諮詢 **Microsoft 與選定平台原廠**	• 原廠首席架構師 (CSA) • 數據平台專業顧問 • MDM 實施專家	• 全集團 2,500 席 Entra ID 授權分層審核與條件式存取原則確認。 • 30TB Data Lake 每日離峰結算傳輸與對帳規則調優。 • MDM 原副料主數據去重演算法與自	借力國際頂級原廠實戰經驗，**避免架構走彎路**，確保技術具備 5 年以上跨國擴展性。

夥伴類別與品牌	外部支援角色	技術 Support 核心範疇	帶給信源的實質價值
		動門禁規則調優。	
系統整合商（SI） **專業製造業 SI 駐廠隊** (高峰期派駐 6~8 人)	• SI 專案經理 (PM) 1人 • 流程工程師 2人 • OT 工業物聯網工程師 2人 • 邊緣容器架構師 1人	• 將 Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁與現場 MES/ERP 進行深層接口封裝。 • 派駐**試點廠（依 D03）**現場調校自動裁床、模板機與吊掛系統採集。 • 實施車間工業邊緣主機容器化與 SQLite 離線差分快取部署。	在 **PoC 與首廠建置期（2027 Q1–Q2）及第二階段複製期** 提供開發火力，專案上線後退場，免去長期人事沉沒成本。
24/7 資安外包 **24/7 全託管 MDR 服務（依方案審查）** (全託管 MDR 服務)	• 原廠威脅獵捕小組 • SOC 事件應變專家 (IR) • 惡意程式逆向分析師	• **全年 365 天 24/7 遠端全託管**，監控全球 800 台關鍵伺服器與管理端點。 • 勒索病毒或未知威脅發生	**省下自建 24 小時三班倒 SOC 團隊的數千萬元開銷**，補齊海外廠夜間與假日的資安真空防護。

夥伴類別與品牌	外部支援角色	技術 Support 核心範疇	帶給信源的實質價值
		時，**原廠專家 15 分鐘內主動隔離撲滅**。 • 定期出具符合國際運動品牌（Nike, Lululemon 等）標準的資安稽核報告。	
電信與硬體保修 **跨國電信商 + 工業電腦原廠** (VNPT, Viettel, Advantech)	• 電信專線 SLA 支援組 • 工業電腦海外在地備品小組	• 監控東南亞國際海纜與海外 MPLS/互聯網線路，突發斷網自動線路倒換。 • 提供車間邊緣主機（Edge IPC）**在地 3 年次工作日（NBD）備品直接更換**。	保障海外偏遠廠區（如西寧、印尼）在硬體故障時**能在 24 小時內取得替換備品**，維護生產不中斷。

內外部權責劃分原則 (RACI Governance Matrix)

權責清晰・杜絕推諉

關鍵專案生命週期工作任務 (Tasks)	周副總 / 執行長	內部 IT/IE 團隊	原廠架構顧問	外部 SI 實施隊	海外廠產線主管
1. 戰略投資目標、55/25/20 預算與重大里程碑審批	A（當責）	R（負責）	C（諮詢）	I（通知）	I（通知）
2. 數位底座技術選型、微服務架構與安全性標準訂定	I（通知）	A（當責）	R（負責）	C（諮詢）	I（通知）
3. Ready-to-Sew 4-Gate 產前門禁業務邏輯與放行規則確立	C（諮詢）	A（當責）	I（通知）	R（負責）	C（諮詢）
4. 跨系統 API 接口封裝、邊緣部署與現場機台串接代碼實作	I（通知）	A（當責）	C（諮詢）	R（負責）	I（通知）
5. 跨廠原副料、款號 MDM 主數據去重與清洗規則訂定	I（通知）	A（當責）	R（負責）	C（諮詢）	C（諮詢）
6. 試點廠斷線補傳與 72h 離線自主生產演練與驗收	C（諮詢）	A（當責）	I（通知）	R（負責）	R（負責）
7. 全球端點 24/7 威脅監控、勒索病毒主動防禦與事件撲滅	I（通知）	A（當責）	R（MDR 服務商）	I（通知）	I（通知）
8. 年底全集團 2,500 席上線驗收、可控維運降本 8~12% 審查	A（當責）	R（負責）	C（諮詢）	I（通知）	C（諮詢）

標註說明： A (Accountable) 當責者（最終審批與決策） · R (Responsible) 執行負責者（實體落地推動） · C (Consulted) 被諮詢者（提供專業反饋） · I (Informed) 被通知者（接收進度通報）

Howard Liao Ph.D.